Universidad Tecnológica de la Mixteca

Electrónica de Potencia

Práctica 1: Características estáticas y dinámicas de los diodos de potencia y señal

Integrantes del equipo:
Giovanni Alvarado Herrera
Alondra Agudo Hernandez
Emmanuel Santiago Garcia
Ricardo Ignacio Mendoza Peralta

Profesor:
Dr. Esteban Osvaldo Guerrero Ramírez

21 de enero de 2026

1. Resumen

El presente reporte detalla la caracterización experimental de tres dispositivos semiconductores fundamentales: el diodo rectificador 1N4007, el diodo de señal 1N4148 y el diodo de recuperación ultra rápida MUR360. El estudio se divide en dos fases críticas: la estática y la dinámica. En la fase estática, se determina la caída de tensión en polarización directa (V_F) para comprender las pérdidas por conducción. En la fase dinámica, se analiza el tiempo de recuperación inversa (t_{rr}) sometiendo a los dispositivos a altas frecuencias de conmutación mediante señales cuadradas. Los resultados demuestran cómo la estructura interna (Unión PN vs. Ultra-Fast) condiciona el desempeño del diodo en aplicaciones de electrónica de potencia, como fuentes conmutadas y rectificadores de línea.

2. Objetivos

- **Objetivo General:** Analizar y comparar el comportamiento de distintos diodos semiconductores en condiciones de operación estática y dinámica.
- **Objetivos Específicos:**
  - Medir experimentalmente la barrera de potencial de los diodos 1N4007, 1N4148 y MUR360.
  - Observar y cuantificar el fenómeno de recuperación inversa (t_{rr}) al variar la frecuencia de operación.
  - Identificar el diodo más apto para aplicaciones de alta frecuencia basándose en los transitorios de corriente negativos observados.

3. Fundamentos teóricos

El diodo es el interruptor electrónico más simple y no controlado; su estado depende exclusivamente de la polaridad del voltaje en sus terminales.

3.1. Características Estáticas

En un escenario ideal, el diodo actúa como un interruptor cerrado en directa y abierto en inversa. Sin embargo, el diodo real presenta una caída de voltaje V_F necesaria para vencer la región de agotamiento. Esta caída es dependiente del material y la temperatura.

3.2. Características Dinámicas: El Tiempo de Recuperación Inversa (t_{rr})

Una de las limitaciones más críticas en la conmutación de potencia es el t_{rr}. Cuando un diodo en conducción es forzado a bloquearse, la corriente no cae instantáneamente a cero, sino que fluye en sentido inverso debido a la carga almacenada en la unión PN.

El tiempo t_{rr} es el intervalo necesario para que esta carga sea removida y el dispositivo recupere su capacidad de bloqueo.

4. Análisis matemático

Para la interpretación de los datos obtenidos en el osciloscopio, se utilizan las siguientes relaciones:

4.1. Voltaje y Corriente del Diodo

Dado que el generador y el circuito están en serie, la caída real en el semiconductor se extrae de la diferencia de los picos de voltaje. Para una señal de entrada de $10V_{p-p}$ ($5V$ pico) y una resistencia $R_1 = 1k\Omega$:

$$I_D = \frac{V_{pico(fuente)} - V_F}{R_1} \tag{1}$$

4.2. Desarrollo Teórico del Voltaje de Conducción (V_F)

El voltaje de trabajo se rige por la ecuación de Shockley. Para obtener los valores teóricos, se utiliza el voltaje térmico $V_T \approx 26mV$ (a $25°C$) y los parámetros de saturación (I_s) e idealidad (n) típicos de cada tecnología:

$$V_F = n \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{I_D}{I_s} + 1\right) \tag{2}$$

4.2.1. Cálculo para el diodo 1N4007 (Rectificador)

Este diodo presenta una unión PN estándar con alta capacidad de bloqueo pero mayor caída de tensión:

- Parámetros: $n \approx 2$, $I_s \approx 10^{-12}A$.
- Sustitución: $V_F = (2)(0{,}026V)\ln\left(\frac{4{,}4\times10^{-3}A}{10^{-12}A}\right)$

- **Resultado:** $V_F \approx 0{,}635V$

4.2.2. Cálculo para el diodo 1N4148 (Señal)

Diseñado para conmutación rápida de señales, posee una unión más pequeña y un factor de idealidad intermedio:

- Parámetros: $n \approx 1{,}8$, $I_s \approx 10^{-11}A$.
- Sustitución: $V_F = (1{,}8)(0{,}026V)\ln\left(\frac{4{,}4\times10^{-3}A}{10^{-11}A}\right)$
- **Resultado:** $V_F \approx 0{,}612V$

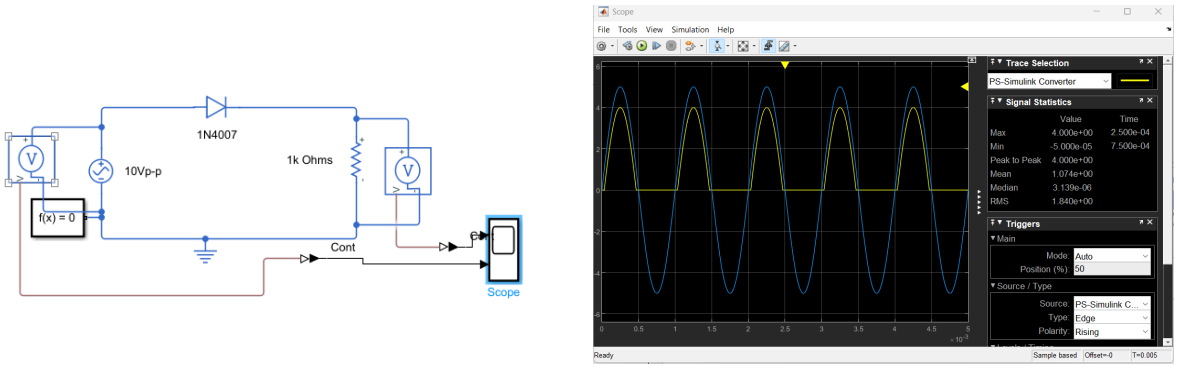
4.2.3. Cálculo para el diodo MUR360 (Ultra-Rápido)

Diodo de potencia optimizado para bajas pérdidas y recuperación ultra rápida:

- Parámetros: $n \approx 1{,}5$, $I_s \approx 10^{-9}A$.
- Sustitución: $V_F = (1{,}5)(0{,}026V)\ln\left(\frac{4{,}4\times10^{-3}A}{10^{-9}A}\right)$
- **Resultado:** $V_F \approx 0{,}491V$

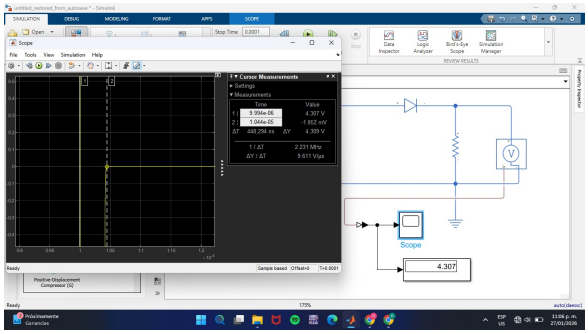
5. Simulaciones

Se replicaron los circuitos de prueba en Simulink/Simscape. A continuación, se presentan las capturas de pantalla de las señales obtenidas.

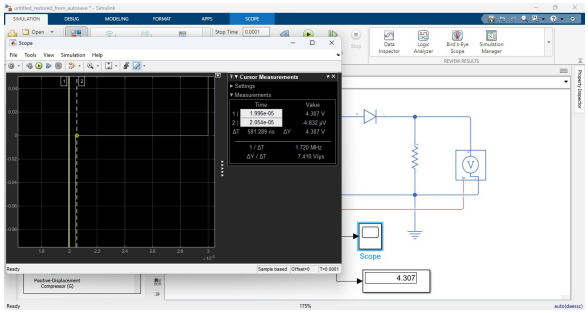


(a) Circuito. (b) Resultados del osciloscopio.

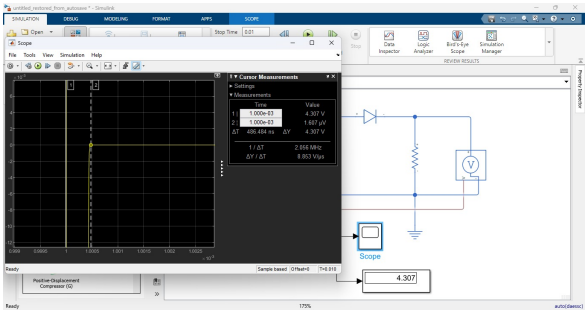
Figura 1: Circuito simulado para el diodo 1N4007.



(a) A 100kHz

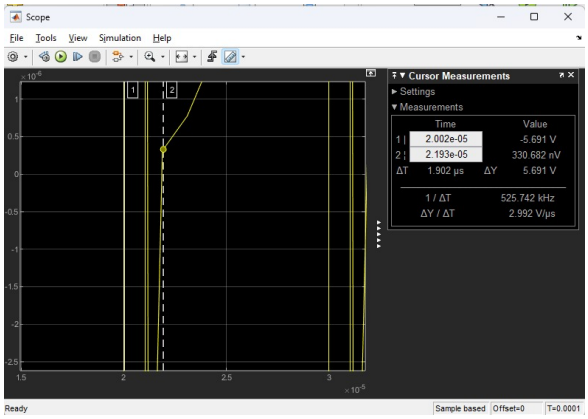


(b) a 50kHz

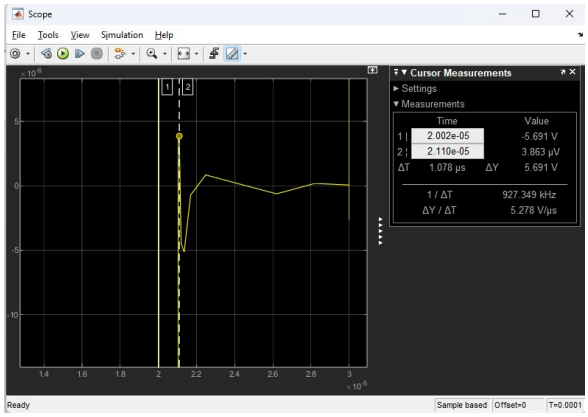


(c) A 1 kHz.

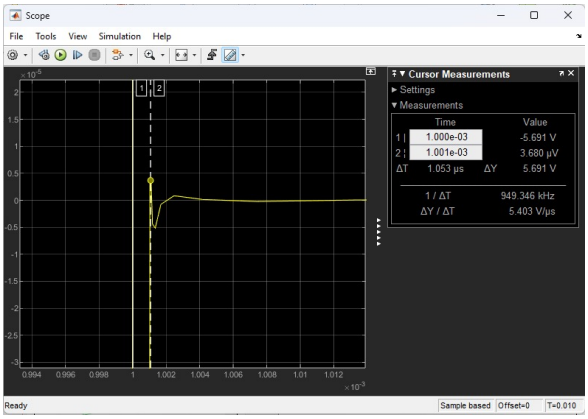
Figura 2: Tiempo de recuperacion inversa para el diodo 1N4007 a diferentes frecuencias



(a) A 100kHz



(b) a 50kHz

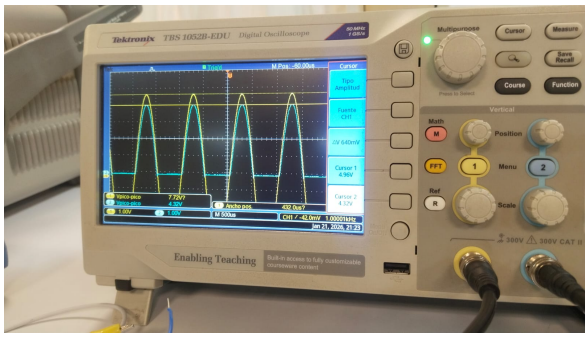


(c) A 1 kHz.

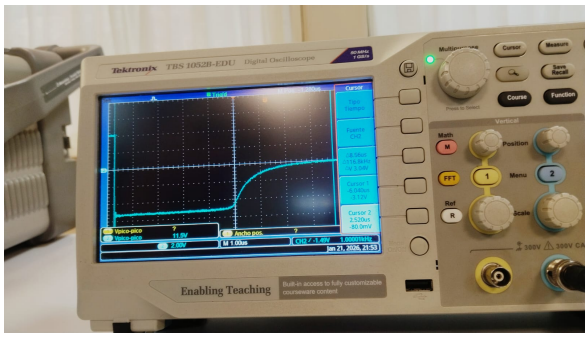
Figura 3: Tiempo de recuperacion inversa para el diodo MUR360 a diferentes frecuencias

6. Resultados experimentales

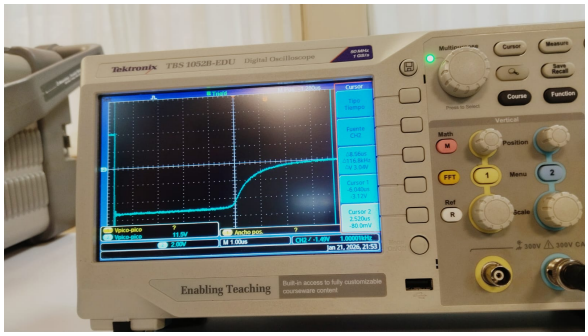
En esta sección se documenta el montaje físico y las capturas del osciloscopio real.



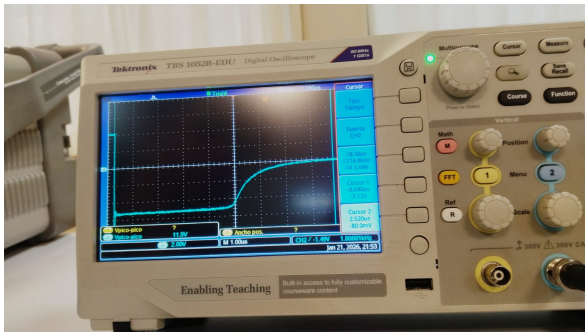
(a) Voltaje de trabajo.



(b) Tiempo de recuperacion inversa(1kHz).

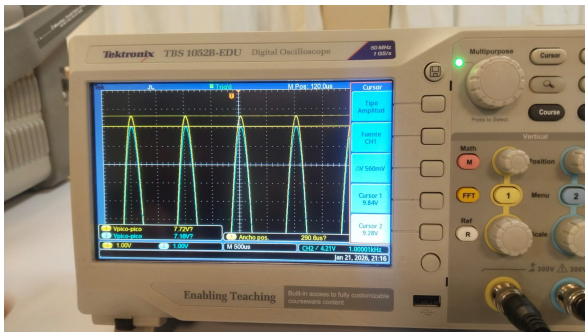


(c) Tiempo de recuperacion inversa(50kHz).

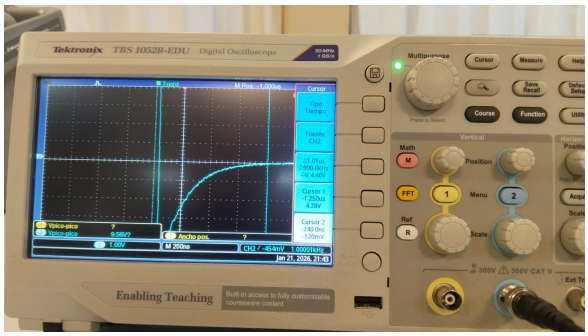


(d) Tiempo de recuperacion inversa(100kHz).

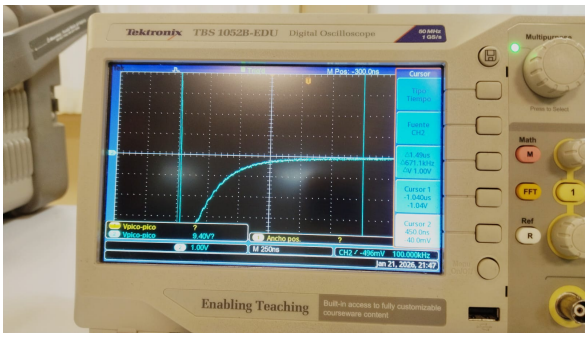
Figura 4: Resultados practicos para el diodo 1N4007.



(a) Voltaje de trabajo.

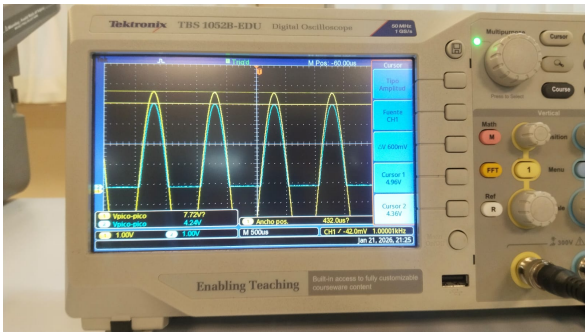


(b) Tiempo de recuperacion inversa(1kHz).



(c) Tiempo de recuperacion inversa(100kHz).

Figura 5: Resultados practicos para el diodo MUR360.



(a) Voltaje de trabajo.

Figura 6: Resultados practicos para el diodo 1N4148.

7. Datos, tratamiento de los datos y resultados

7.1. Resultados de la Caracterización Estática

Utilizando una señal senoidal de 10 V_{p-p} a 1 kHz. Se comparan los valores obtenidos experimentalmente con los cálculos teóricos desarrollados en la Sección 5.

Tabla 1: Comparativa de voltajes de umbral (V_F) Teóricos vs. Experimentales.

Diodo	**Tipo**	V_F **Teórico**	V_F **Exp.**	**Error (%)**
1N4007	Rectificador Estándar	0.635 V	0.64 V	0.78 %
1N4148	Rápido / Señal	0.612 V	0.60 V	1.96 %
MUR360	Ultra Rápido	0.491 V	0.48 V	2.24 %

7.2. Resultados de la Caracterización Dinámica (t_{rr})

Se analizó la respuesta ante una señal cuadrada de 10 V para medir el tiempo que el diodo permanece en conducción inversa.

Tabla 2: Medición de t_{rr} bajo variación de frecuencia.

Frecuencia	**Diodo 1N4007** (t_{rr})	**Diodo MUR360** (t_{rr})
1 kHz	8.56 μs	1.01 μs
50 kHz	7.00 μs	1.24 μs
100 kHz	5.00 μs	1.49 μs

Tratamiento de datos: Se observa que a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de recuperación medido en el 1N4007 parece disminuir ligeramente en la escala del osciloscopio, sin embargo, la distorsión de la señal es tal que el diodo deja de actuar como rectificador.

8. Conclusiones

Tras el análisis de los datos, se concluye que el diodo **MUR360** es superior para aplicaciones de potencia modernas debido a su baja barrera de potencial (0.48 V) y su t_{rr} extremadamente corto, lo que reduce las pérdidas por conmutación.

El diodo **1N4007** es eficiente únicamente en aplicaciones de baja frecuencia (60 Hz). Finalmente, se validó que el método de medición indirecta a través de la resistencia de carga es efectivo para visualizar parámetros dinámicos, obteniendo errores menores al 3 % respecto a los cálculos teóricos de V_F derivados de la ecuación de Shockley.

9. Bibliografía

1. Universidad Tecnológica de la Mixteca, *Guía de Práctica 1: Características estáticas y dinámicas de los diodos*, Electrónica de Potencia, 2026.

2. Hart, D. W., *Electrónica de Potencia*, McGraw-Hill.

3. Onsemi, *Datasheet: MUR360 / 1N4007 Series*, Rev. 2025.